

基礎生物学研究所

ゲノムインフォマティクス・トレーニングコース 2026年 3月

# ゲノム解析入門

～アセンブルからアノテーションまで～

Shuji Shigenobu/重信秀治

# ねらい

- 近年、次世代シーケンス技術の進展により、非モデル生物であっても比較的容易にゲノム配列を解読できるようになりました。本コースでは、次世代DNAシーケンサーから得られる生データを出発点として、ゲノムシーケンスの構築（アセンブル）、遺伝子や機能の注釈付け（アノテーション）、そして得られた情報の理解に至る一連のプロセスを体系的に学びます。
- 原核生物と真核生物の双方を対象にします。ただし、ヒトやモデル生物のリシーケンスや多型解析は扱いません。

## GITC

生物情報学を必ずしも専門としない生物研究者が、RNA-seqで得られる網羅的な遺伝子発現データを解析し、生物学的な情報を抽出するための、基礎的技術と考え方を身に付けることを目的としたコース。

### <理念>

- For biologists
- 基礎力と即戦力をバランス良く

# ゲノム解析入門

- 概論:ゲノム解析の全体像
- 実践演習
- アセンブル
  - k-mer解析とゲノムサイズ推定
  - ゲノムのアセンブル
- アノテーション
  - 構造アノテーション(遺伝子予測ほか)
  - 機能アノテーション(Gene Ontologyほか)
- ゲノム情報の可視化
- 比較ゲノム解析
- 実践演習

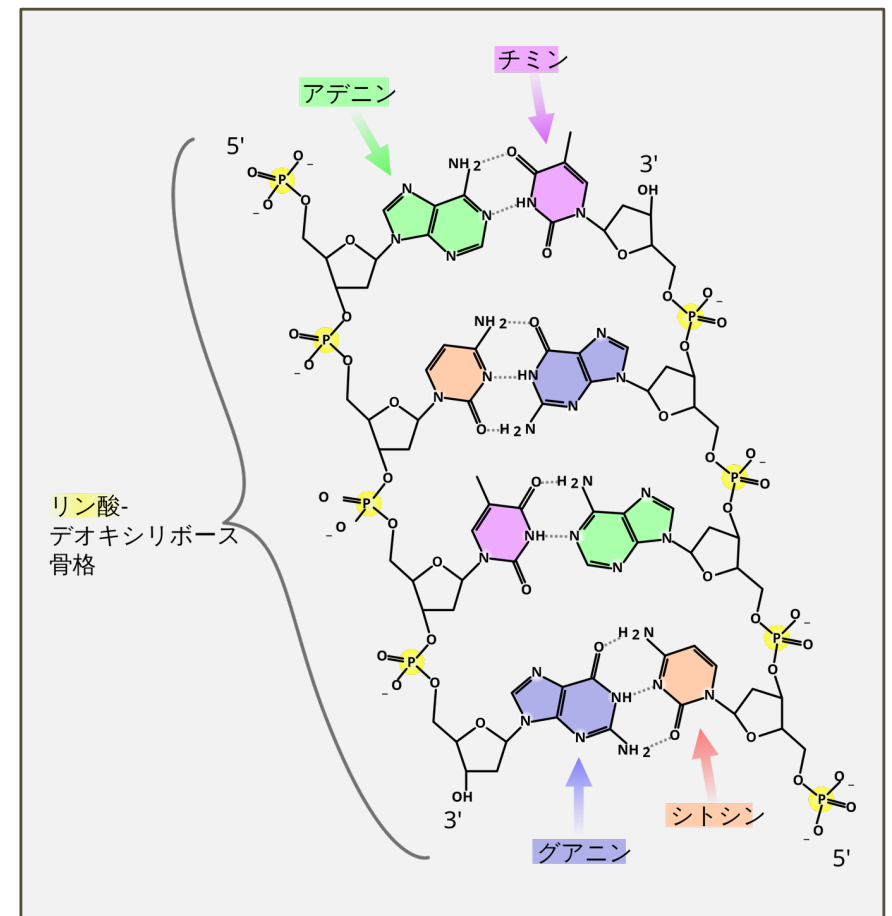
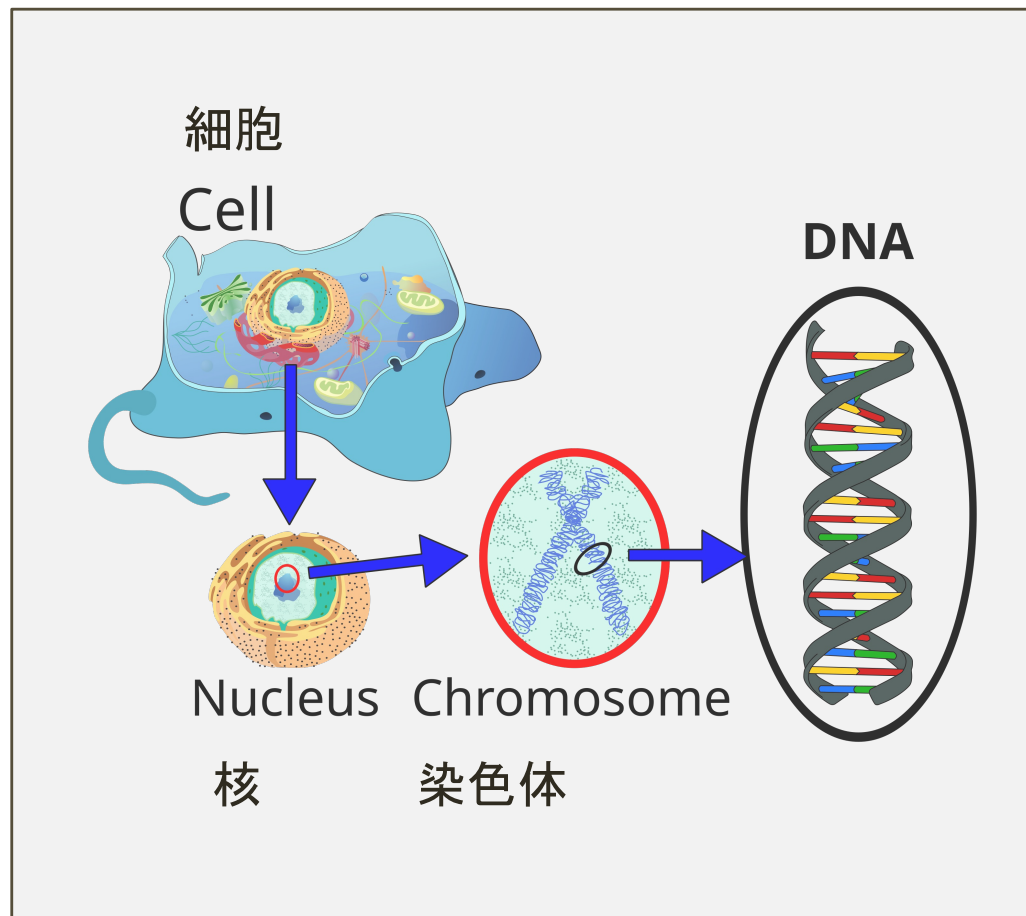
# ゲノム解析入門

# ゲノム / Genome

- ゲノムとは？
  - ある生物がもつ遺伝情報の全集合を指す概念。
  - ゲノムの本体はDNA（デオキシリボ核酸）という化学物質。



vitstudio / Shutterstock



# ゲノム / Genome

5' – **AGATATGG** – 3'  
3' – TCTATACC – 5'

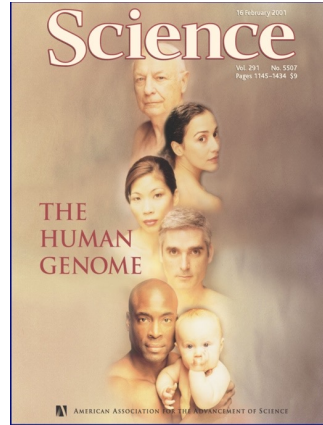
- ゲノムとは？
  - ある生物がもつ遺伝情報の全集合を指す概念。
  - ゲノムの本体はDNA（デオキシリボ核酸）という化学物質。
- DNAの性質
  - DNAは、糖（デオキシリボース）、リン酸基、塩基から構成されるヌクレオチドが直鎖状につながった高分子
  - 塩基は、A（アデニン）、T（チミン）、G（グアニン）、C（シトシン）の4種
  - AはTと、CはGと水素結合によって特異的に対合する（塩基対（base pair）と呼ぶ）。これによって、1本鎖DNAはそれと逆向きのDNA鎖と相補的に結合し、生体内で二重らせん構造として安定化する。
  - 相補性により、一方の鎖の配列が他方の鋳型として機能し、半保存的複製を通じて遺伝情報が正確に継承される
- 情報としてのDNA
  - 遺伝情報は、DNAポリマーにおけるヌクレオチドの並び（配列）によって符号化されている。その本質は、塩基配列の一次的な並びである。
  - 5' から3' 方向の塩基の並びを塩基の種類ごとに一文字のアルファベット（A・T・G・C）で表し、この文字列を塩基配列（nucleotide sequence）と呼ぶ。
  - 塩基配列は計算機にとっては単なる文字列情報であり、検索、整列（アラインメント）、アセンブリ、モチーフ検出など、ゲノムインフォマティクスの多くの手法はこの文字列を直接の解析対象とする。

# ゲノム / Genome

- ゲノムから何がわかるの？
  - ゲノムは生命の設計図であり、そのゲノムを持つ生物の基本性質がわかる。
  - ゲノムにはその生物種がどのように進化してきたかの歴史も刻まれている。
- ゲノム科学とは？
  - ゲノム情報から、生命のしくみを解き明かす。
  - ゲノム情報から、生命進化を解き明かす。
  - ゲノムそのものや遺伝子だけでなく、その産物であるRNAやタンパク質の大規模解析もゲノム科学に含まれる。
  - あらゆる生物の基礎から応用まで幅広い生命科学分野でゲノム情報の利用が不可欠。ゲノム科学が現代の生命科学を支えている。
- ゲノムはどのように調べるの？
  - DNAの塩基情報を読み取ることを「シーケンス」という。DNAシーケンス技術は急速に進歩している。
  - ゲノム情報を読み解くにはコンピュータを駆使したバイオインフォマティクスの技術が不可欠。

# History of Genome Science

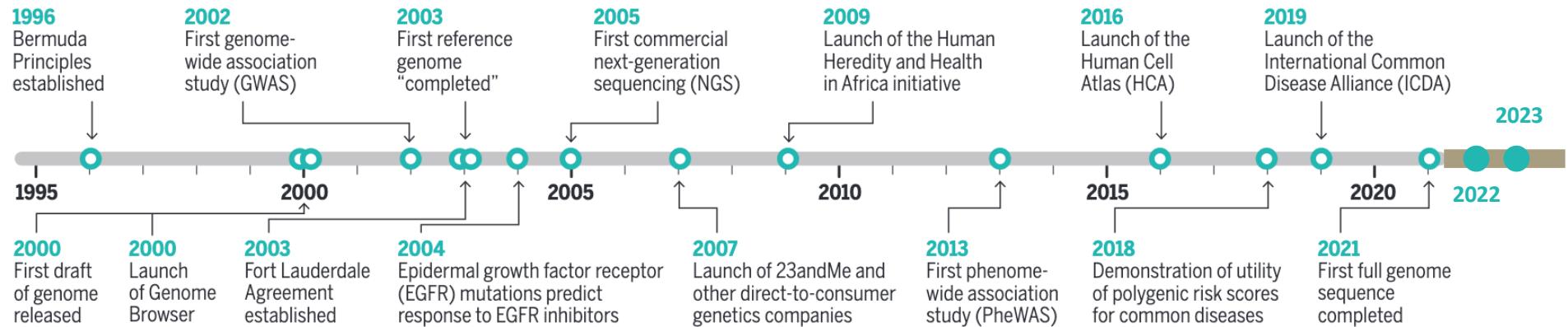
# Advancing Human Genomics



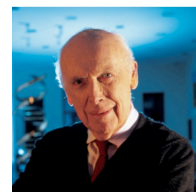
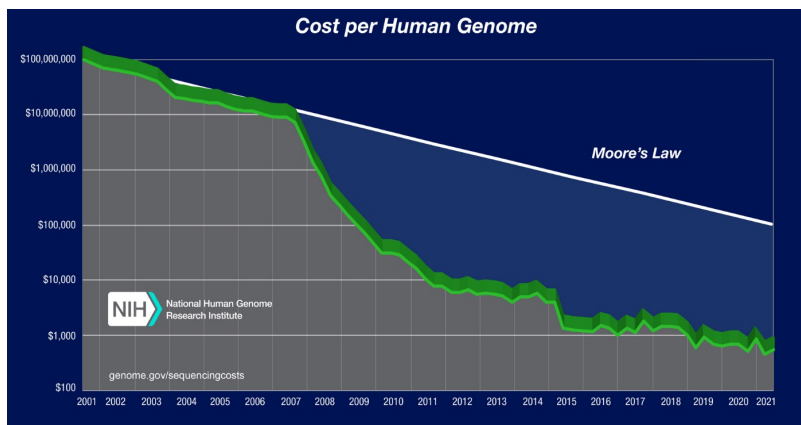
2001

2022

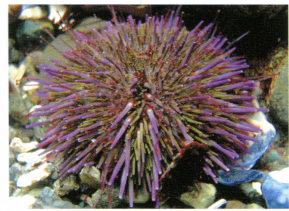
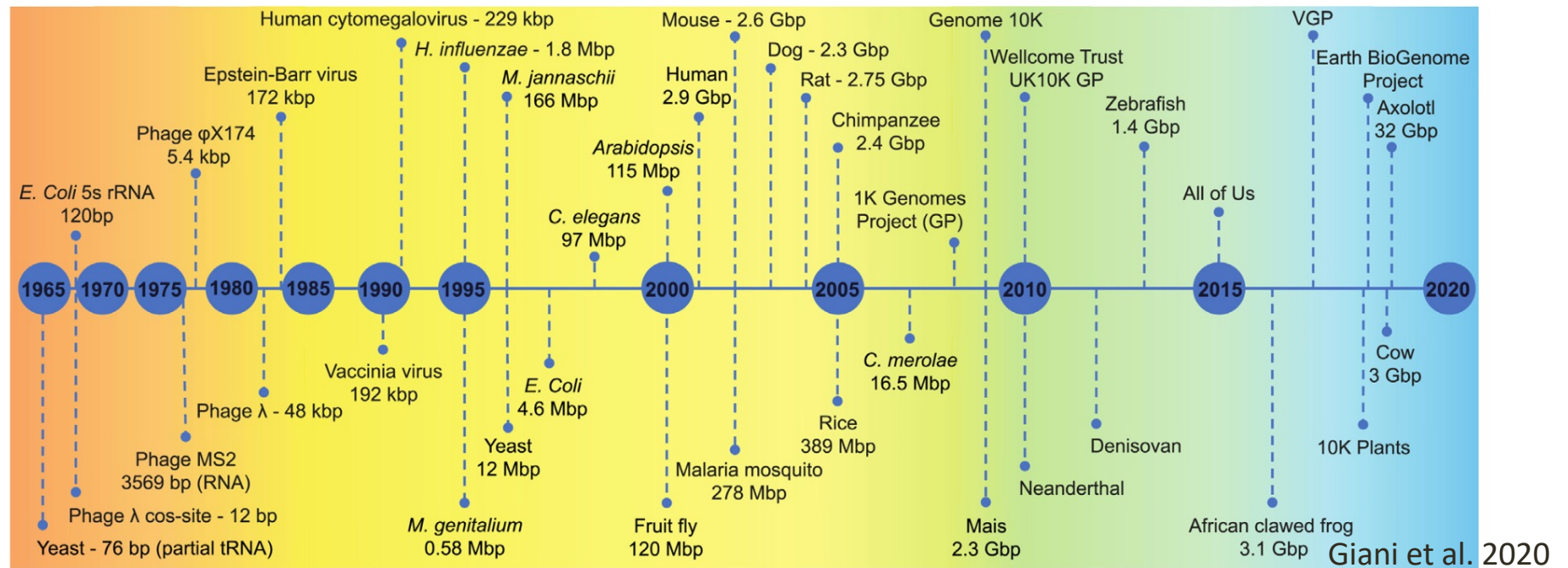
2023



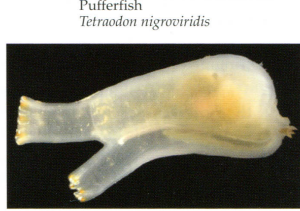
(Rood et al. 2021 w/ modification)



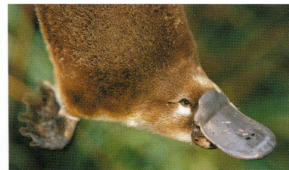
# Beyond human



Purple sea urchin  
*Strongylocentrotus purpuratus*



Sea squirt  
*Ciona savignyi*



Platypus  
*Ornithorhynchus anatinus*



Mosquito  
*Anopheles gambiae*



Honeybee  
*Apis mellifera*



Chimpanzee  
*Pan troglodytes*



Domestic dog  
*Canis familiaris*



Tamar wallaby  
*Macropus eugenii*



i5K

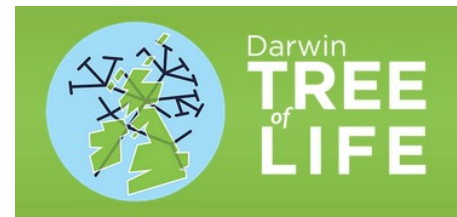


VERTEBRATE  
GENOMES  
PROJECT

A PROJECT OF THE G10K CONSORTIUM



B10K



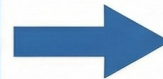
# ゲノム科学を支える技術 ～DNAシーケンシング～

# Next-Generation DNA Sequencing (NGS)



## 1977 Sanger Sequencing (Dideoxy Method)

Mature technology, but limited for large-scale genomes (scale, speed, cost)

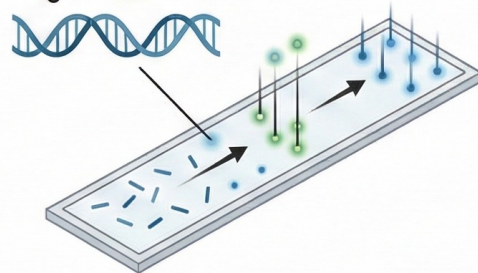


**Emergence of NGS!**  
**Breakthrough Technology**  
Massively parallel, ultra-fast,  
high-throughput reads



## Short-read Sequencing (e.g., Illumina SBS)

Fragmented DNA

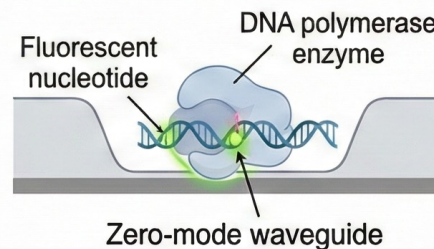


Sequence by Synthesis (SBS)

- Read length: Short (~150 bp)
- High accuracy, throughput, and cost-effectiveness

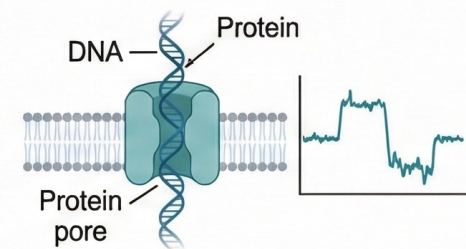
## Long-read Sequencing (Single-Molecule Sequencers)

### PacBio (SMRT/HiFi)



Detects fluorescently labeled nucleotides at single-molecule level

### Oxford Nanopore



Detects electrical signal changes during nanopore translocation

Read length: Long (kb to tens of kb)  
Advantageous for assembly  
Significant accuracy improvement (HiFi)



HiFi long reads are essential  
for *de novo* genome assembly!

# 新規ゲノム決定：ワークフロー



実験室

DNA抽出

DNA断片化・  
ライブラリー作成

シーケンシング

アSEMBル

スキャフォールディング

遺伝子予測・注釈づけ

生物学的解釈

コンピュータ

対象生物

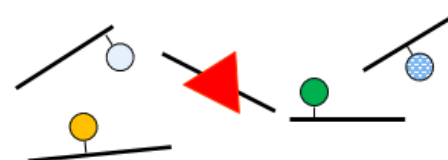


高分子量DNA



TTGCAATTGGTAGGTGTGTGTGGAGTCTCTAGGTAG

リード



コンティグ  
(概要配列)

▲ 標的遺伝子  
●●● DNAマーカー

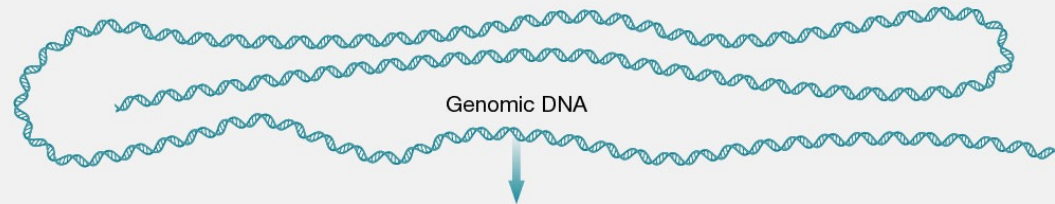


参照ゲノム配列



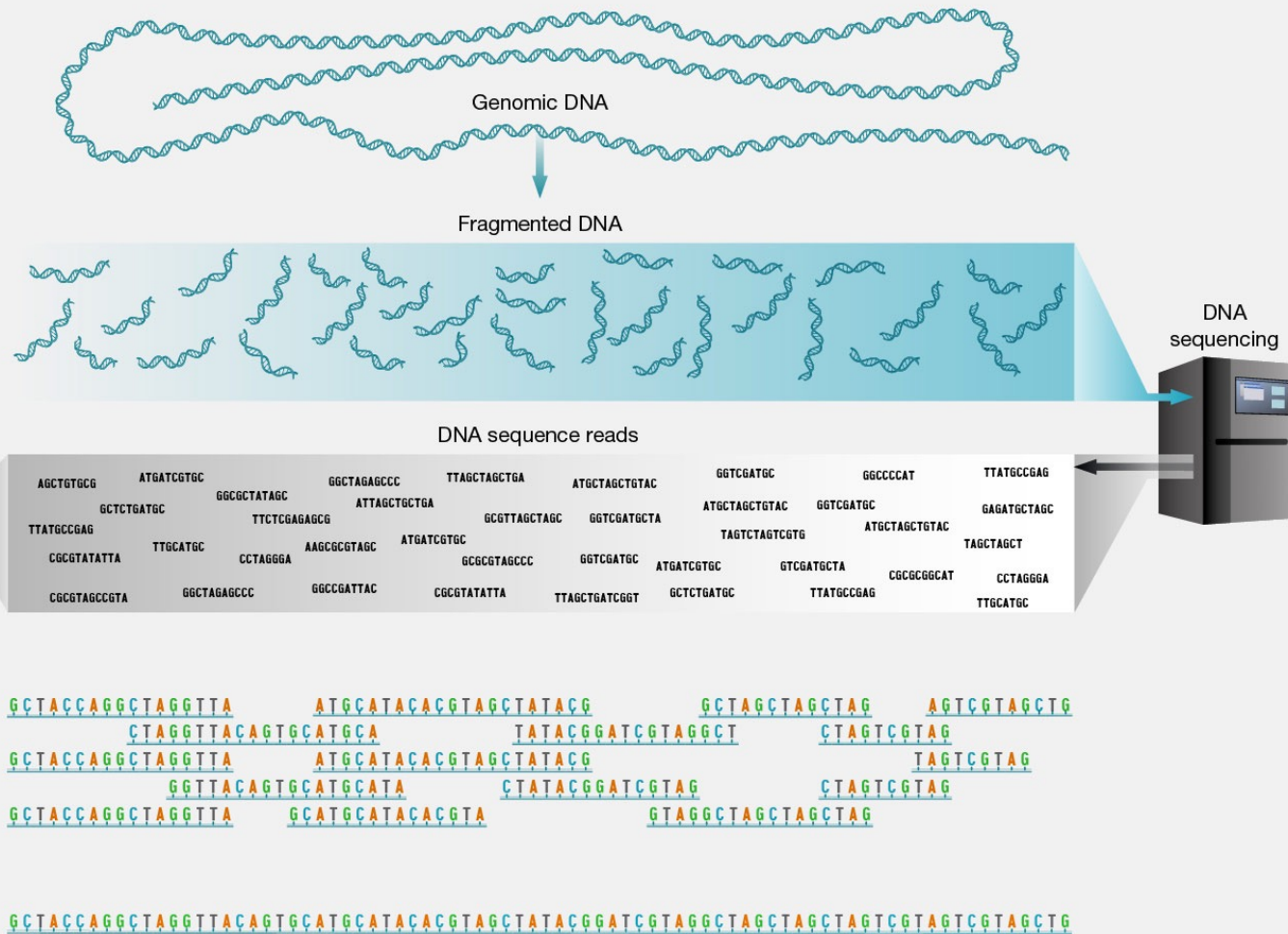
Gene-A (TF: 転写因子)

Genome DNA  
Very long!



# Whole genome shotgun sequencing

Genome DNA  
Very long!



# アノテーション

- 遺伝子予測と注釈づけ

```

20221 gaggcacgag aatcaactga acccaggagg tggaggttac agtgagccga gatcgtgcca
20281 ttgcactcca gtctgggtga cagactgagg ctccatctca aaaaaaaaaa aaggaaaagaa
20341 agaaaattcac tgagcccaac ttaacgata gagtcaagag gtctctaag caaaaggcca
20401 ttgagttctca ctccactccc tgccttcttc attctctctca gctacactgg ctttgagggc
20461 cagttttttac attgggacct ggtagcccaac accacctgtt ctgtacctc catgctgat
20521 tccagccagg ctaagctgtc atcttttagt tgaatgcca tattcctgag ggaggacct
20581 gagtggctgg ccttggttct ggccagctgt ggccaagggt ggacagatca tttgtgtaca
20641 taatggctgc ctccctatga catgtaaaaca gaggtggtgg ggaggaagca gtgccagaag
20701 agtagagggt ggacaagaaa acagttgggc cgggcgcagt ggctcactcc cataatccca
20761 gcagtttggg aggcagact ggtggatca cctgaggtca ggagttcgag accagcctgg
20821 ccaacatgat gaaaccccggt ctctactaaa aatacaaaac ttaggctgtg cgcggtggct
20881 catgctgtga atcccagcac tttgggaggt cgcgcggggg ggtacacgag gtcaggaaat
20941 cgagaccate ctggctaaca cgtgaaaacc ccactctctac taaaaatata tatatataaa
21001 aaattagctg ggcttgggtg caggcgccta tagtcccagc tactcaggag gctgaggcag
21061 gagaatggtg tgaacctggg aggtggagct tgcagtgagc tgagatcgcg ccactgcact
21121 ccagcctggg caacagagcg agactctgtc tcagaaaaaa aaataaaaaa taaaaaaatt
21181 aaaacttaga tgggcgtctt ggccagcatg ctacttggga gtctgaggca ggagaaccgc
21241 ttgaacctgg gaggcggagg ttgcagttag ctgagatcgc gccactgcac tccagcctgg
21301 gagacaagag cgagacttcg tctcaaaaaa aagaaaaaaa aaagaaaaac agtcggtatc
21361 cttcacacaa ggtgcacaca gccagggcaa tcacgcctcc cgggggacac tgggcaatgt
21421 ccagagacat ttttggcagc ctgcactgcg aggggaaggg tactactggc atctagtga
21481 tagaggtcag agatgctgct caacatcgta caatgccag gacagtccca caacaaaagaa
21541 ttctccagcc ccagatgtca gcagtgcaca ggctgaaaaa ctccctctgc aaggacacc
21601 cagagagagc agcctggtac atctcagttg ggccacatg ctttctctgaa ttttggcatt
21661 ctgcttttgt gctgatgaaa taacttctgg ggcttgcaaa acacatgtca tgtagactgt
21721 gtttgtatag atctggggga ggaagctgc aatgcctggg ctgtcataga ttggcaaccc
21781 cctagctagc tttcttccag ggtcacaaac ccattgtcaa acccaggcca ctagccaggt
21841 gctaattggc cgagcctgta atcccagcac tttgggaggg caaggcagga ggatcacttg
21901 agctcaggag tttgagagca gctgggcaa tatagggaga cccacatctc taaaaaaaat
21961 ttaaaaacat tagccaggca tggtgacatg tgctgtagt ctacgtact caggaggcta
22021 agtggggagg atcacttagc cccaggaggt caaggctaca gtgagttatg attgtgccac
22081 tgtactccag cctgggcaac tgagcaagac cctgtttctt tctttctttt cttttttttt
22141 tttttttttg agacagagtc tgcctctgtt gcccaggctg gagtacagtg gcgtgatctc
22201 ggctcactgc aacctccgcc tcccagtttt aagccattct tctgcctcag cctcccaggg
22261 tgctgggatt acaggcaccc gccaccacgc ccagctaatt ttttgtattt ttagtagaga
22321 cggggtttca ccaccttggc cagctgggtc tcgaactcct gacctcgtga tctgtcacc
22381 taggcctccc aaagtgtggt gattacaagt gtgagccacc acaccagca agaccctgtt
22441 tcttaaaaaa aacaaagaag gtcaggcatg gtggcaggtg cctgtaatcc cagctacttg
22501 ggaggtgag gtgagagaat gcttgaacct gggggggcca ggttgagtg agcccagatc
22561 acaccactgc actccatcct gggagacaga gcgagagcgt gtctcaaaaa aaaaaaaaga
22621 aaagaaaaa aagaaaaaaa aaaaatctaa ttcctgggca tgagccccag agagtgggat
22681 tgagtagatt ggaatggac tctggggtc tgggtgtttt tacaagaacc ccaggcgatt
22741 ctgaggttg ggggttagct acctagagta gatttctgtg accttgctg tcaacttgtc
22801 ctctctgaat aagccaaaaa caaagacagt tttcagaaag actcagctgg accagtttga
22861 gtcttctct tctgccaggg tttgcagggg tccctgacaa tcaatgattc gagcttgaac
22921 gtttctttgt ttaagggtat tatgccggct gggctgataa gtaccacggg aaaaccatcc
22981 ccattgacgg agacttcttc agctacacac gccatgaacc tgtgggggtg tgcgggcaga
23041 tcattccggt gagtccagcc tccctggagt ttcttcaggg tgccctgaga tttggcagtc
23101 tgccagactc attgcagagg ttctgggggt gtgtcggaag gcagcctggg tggcaggtaa
23161 gaagatgggc tctgacaaag ccaatccggt ttgagtctca gcactgccac tctgtaattc
23221 tgtaaccttg ggcaagtcac ttatccccc aacctcagtt tccccatctg aaaagtggaa
23281 atgaacatag tgectgtctt agggaggtaa ttagggtta gcatggtgtc acggacataa
23341 aagcacggat aaatgtgagt ctgtcatcgt tgtgcaccgc ctgcctcatc cattcatctt
23401 aaaaccacga tggatggagt taggggagga cagcaggggt tcagagaact cgtgtctgct
23461 tctgccctct ggggttgcca ccttctgcta cccagttag ttctctgagg aagcttggtg
23521 ttcgagggct gctgtgtttt gttgcagtg aatttcccgc tctgtatgca agcatggaag
23581 ctgggcccag ccttgccaac tggaacgtg gttgtgatga aggtagctga gcagacaccc
23641 ctccaccgcc tetatgtggc caacctgate aaggaggtgc gtggttatac ctggtcttaa
23701 cctctaaaatg ccttgttga ggcttgttct aaaggagttc tgagaagggt ctcagggttc
23761 cctaaacagg gaggtgtgtt tgtggagccc ccatcaccat gtgaaccaga gtggctccct
23821 cttagctttt ttccacattg gacttcaact caagatcccc tttgaagaat taaaaatatt
23881 gctctagccc aggttgggtg gctcacgct gcaatcccag cactttgggt ggccaaagca
23941 ggagggttgc ttgagttcag gagtgtgaga ccagcctgag caacatagca agaccccatc
24001 tctacaaaaa attaaaaatc agctgggtgg catgcacctg tagtcccaac tacttgggag
24061 gttaaaggcag gaggatcact tgagcccagg agtttgaggg tcagtgagc tgtgatcaca
24121 ccactgcact ccagcctggg tgccagagag agactcggtc tcaaaaaaca acaaaaaacc
24181 cactgttgtt ctaagtgaat gctgtcaggg gaggggcaaa gacacaggga accccagcga

```

human chromosome 12 (partial)

# ゲノムのアノテーション

注釈付け

1. 構造的アノテーション: ゲノム上のどこに遺伝子があるか。どのようなイントロン・エキソン構造をとっているか。
2. 機能的アノテーション: 1で同定した遺伝子が、どのような機能を持っているのか。

```

20221 agattgtctg caaggcctgt gcttttcatt tgtaggctac accactctga aattaattca
20281 tatttgcctt ttcttgtttt ttttttctct tacaactctg gtatgcagta ttagggtgac
20341 agctggctct gagaacttct ttcttctca ttgtagattt tcataaacaa tgaatggcac
20401 gatgccgtca gcaggaaaaac attccccacc gtcaatccgt ccactggaga ggtaotctgt
20461 caggtagctg aaggggacaa ggtgagaact ggtgacttac cttgggggag ggatggattc
20521 gtcttctatt ttatacgttt ttgtgtgggt aaagctttac catatatgtg tattactttc
20581 acaagtaaca gataccagtg aaaaattccg agtaaatata tcaatagaaa cttgtctgca
20641 gacaacgggtg ttaattcact tagtgtagaa ctatagactt agaagtgaat tcggcaaata
20701 tctaatacag tgtctccttt ccagacctgg aagttgaagg tcagagatgg aaaccttget
20761 gggtagaatt tgggtctcct aagatctagc tctgtggag gtttgaattg tacagactgt
20821 aggaaccaat cgaaactgat aatattctgt ttaaaatttt taaattagac tcttagtaaa
20881 aatattttgt gtttttggcc gggcgccagt ggcgcaggct gtaatcccag cactttggga
20941 ggctgaggtg ggaggatcac ttgaacccag gaatttgaga ccagcccggg gaaacatagt
21001 gagataccat ctctaaagta aacaaagaaa caaataagta atttaaaact aagaaaaaac
21061 aggccaggcg cagtggctca agcctgtaat ccagcactt tgggaggcca aggtggcgag
21121 atcatgaggt caggagtttg agaccagcct gaccaacatg gtgaaacccc gtctctacta
21181 aaaatacaga aattagccag gtgtgtgtgc atctcttgag taatcccagc tactcaagag
21241 gctgaggtag gataattgct tgaacccggg aggcggaggt tgcaatgagc cgagattgag
21301 ccactatact ccagcctggg cgacagagcg agatttctgc tcaaaaaaaa acaaaaaaaa
21361 aagaaaaaac agaaattatc cggattctca ttcccaccag gacttcatga aaggagggga
21421 aggtcatgtt attcaacccc attgctgaag tctgtgtctc atcagggctc tgcggggcta
21481 ggagcattgt ttacggggca ggttttctgt gcagcgatat gctgatgacc ttctggatgt
21541 gtttgtatct ggacctggtt attactgaga agacctgagt ttccagga ggcttgagtt
21601 ttctgtgtt ttctaggaag atgtggacaa ggcagtgaag gccgccggg ccgccttcca
21661 gctgggctca ccttggcgcc gcatggagcg atcacacagg ggccggctgc tgaacccgct
21721 ggccgatctg atcgagcggg accggacctc cctggcggtg agtctctcag ccttctcccc
21781 ctcatatccc atgtgtgtaa taggctcgca gcatcctgtg aacagccagg aaccaagcat
21841 cctgtgaaca gccagggaac acacatctga cacgggactg atgggaatgg cataggatgg
21901 acacctttag ggggcacctc tgtactaac ccagggagcct ttcagtgtct cctttgtttt
21961 tttgttttgt tttgttttgc ttttttgaga tggagtctca ctctgtctgc taggctggag
22021 tgcagtggcg acatctcgcc tcaactgcaac ctccacctcc tgggttcaag tgattctcct
22081 gctcagcct cccaagtagc tgggaattaca ggcacaagcc accacgcaca gctaatttgt
22141 gtatttttag tagagacaag gtttcacat gttggccagg ctggtctcca acccttgggc
22201 tcaagtaato cactgcctc agcctcccaa agtgcctgga ttacaggcgt gagccaccgc
22261 acctggcctt tgatggcgcg ggtttgcta agcaagaagg atctggggga ggggagagga
22321 gctgtgtcag ggaggccttc ccaggagaga gacccctggg aatggacacc tctccctcgg
22381 cccctccatg ttgggccttc tccctggctg caagaggaga agaaaccagg aggcaatctc
22441 ctccagcca caattgattc tgcacacaga agccagagca aaccttcag aaggcagatt
22501 atacatggca ctctgctctt atccctgcat ggcagtgggt gtcttagga taaaatctc
22561 aacatggctc gtaagaccag cctgtaacat ggcaagatcc tgtctctaca aaaaagttaa
22621 aaactagctg agtatggtg catatgcctg tagtctagc tacatggtag gctgaggcag
22681 gaggttgct tgagccagg agttcaaggc tgcagtgagc tgttgtgtg ccactgcgct
22741 ccagcctggg caacagagtc agatcctgtc tcaaaaaaaa aatgaccag cctgttctag
22801 ttccatcctc tgagtcagtc tgcactgcag tctcaccatt cacatgtgct cctgagcctg
22861 ggctcccatg cttgatggcc aagcctcttt gagcatcagc gcttgcaact gctgggatg
22921 ctcttcgccc tgtgcccac tgtaccatcc cctttgcccc gttgccccct acatatact
22981 cagggtctag cctaaagggc tcatctctgg ctgatgttct tagacagggc tgggcagcct
23041 ggctccctgc tttctatttt tttagcattct tttattatta ttattatttt ttgagatgga
23101 gtctcactct tcaccaggcc tggagtgcga tggcacaaat tcggctcact gcaacctcta
23161 cctcccaagt tcaagcaatt ctctgcctc agcctcccca cttagctgga ttacaggtgt
23221 gcaccaccat gccagctaa ttttgtattt ttgataaagt caaggtttca ctgttttgg
23281 caggctgggtc tcgaacacct gcctcgccct cccaaagtgc tgggattata gctgcaagtc
23341 actacatccg gcctctagca ctcttaacac atgtgactga ggaatttgt cattatgcac
23401 agtctctttg ctctgtaagc tccacgctgg tctctatccc agcacctgga tatggtagag
23461 agcagaagct aaaagagtgt gtttatgaaa tcaactgagt agaaatttgt ggtctcatct
23521 gcttggcccc ctctctctc ctccctgcct ttggagagac catggcaata gtcagagat
23581 gctagtgaac tttggggcac aaagcggact ctacccctgg gcttgacca gccctctca
23641 gtccagcct tggcgccctc tgcagccct ttgttttct ctctctctg caccatgtc
23701 tctgtgacc ttgttttct ctccagcctt ggagaccctg gacaatggca agcctatgt
23761 atctctctac ctggtggatt tggacatggt cctcaaatgt ctccggtatg ggtcagctt
23821 tctgttctt ttgtctggca ggggaaaagg ggaggcaacg ttgttaggag gtaaaaaata
23881 aattacaaaa attcaaaagg ggcagagcgc ggtatctcat gcctataatc ccagcacttt
23941 gggaggctga gccaggtgga ttacgtgagg tcaagagttt gagaccagcc ttgtcaacat
24001 gatgaaaccc catctctact aaaaatacaa aaattagctg ggcattgtgg cgcacacctg
24061 taataccacc tactcagga gctaaagtaa aagaatctct taatccctga aatgaaagt

```

exons

エキソン

>gi|238776813:5346-48444 Homo sapiens aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) (ALDH2), RefSeqGene on chromosome 12

# 機能アノテーションの例：ALDH2

| Summary            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Official Symbol    | ALDH2 provided by <a href="#">HGNC</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Official Full Name | aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) provided by <a href="#">HGNC</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Primary source     | <a href="#">HGNC:404</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| See related        | <a href="#">Ensembl:ENSG00000111275</a> ; <a href="#">HPRD:00003</a> ; <a href="#">MIM:100650</a> ; <a href="#">Vega:OTTHUMG00000169603</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gene type          | protein coding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RefSeq status      | REVIEWED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organism           | <a href="#">Homo sapiens</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lineage            | Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Also known as      | ALDM; ALDH1; ALDH-E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summary            | <p>This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. Aldehyde dehydrogenase is the second enzyme of the major oxidative pathway of alcohol metabolism. Two major liver isoforms of aldehyde dehydrogenase, cytosolic and mitochondrial, can be distinguished by their electrophoretic mobilities, kinetic properties, and subcellular localizations. Most Caucasians have two major isozymes, while approximately 50% of Orientals have the cytosolic isozyme but not the mitochondrial isozyme. A remarkably higher frequency of acute alcohol intoxication among Orientals than among Caucasians could be related to the absence of a catalytically active form of the mitochondrial isozyme. The increased exposure to acetaldehyde in individuals with the catalytically inactive form may also confer greater susceptibility to many types of cancer. This gene encodes a mitochondrial isoform, which has a</p> |

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/217>

# Genome Map & Genome Browser

